

自然科学総合実験レポート

分光器による原子の放出スペクトルの観察

大柳亮紀

共同実験者: 平山仁, 丸山凜空, 新美友哉, 神野陽飛, 熊谷楓我

受講日: 2024年5月16日

実験の目的

- 光の波動性と粒子性の二重性を理解する。
- 原子の放出スペクトルをプリズム分光器で観察し、光の放出について理解を深める。
- 既知原子（水銀）の放出スペクトルから校正曲線を取得する。
- 校正曲線を用いて未知原子（水素）の同定を行う。
- 正確な校正曲線とは何か、その取得の重要性について考察する。

実験の原理 - 放出スペクトル

- 水素や希ガスなどを高電圧で励起状態にする。
- 励起状態からよりエネルギーの低い状態へ遷移する際に光を放出する。
- 放出された光を分光し、各波長に対する光の強度を測定したものが「放出スペクトル」（発光または発輝スペクトル）である。

実験の原理 - プリズム分光

- プリズムは光を分光（分散）、屈折、全反射させるための光学素子。
- 主にガラスや水晶製の多面体で構成される。
- 光学ガラスの屈折率は入射する光の波長に反比例する。
- この性質を利用して光を波長ごとに分光する。

実験の原理 - 校正

- 計測器の動作や精度を確認するプロセス。
- 本実験では、標準資料（水銀）を用いて計測器の指示値と真の値の関係を求める。
- 水銀の放出スペクトルに対応する分光器の尺度目盛の値を取得する。
- 尺度目盛と既知の波長の関係をグラフ化し、**最小二乗法**を用いて一次近似式を取得する。
- この校正曲線を用いて、未知原子の尺度目盛から対応する波長を求め、原子を同定する。

実験の原理 - 最小二乗法

- ある物理量 y が物理量 x の関数で $y = ax + b$ と表されたとする。
- 実際の物理量 y_i と上記関数における y 軸の差 Δ_i は次式で表される。

$$\Delta_i = y_i - (ax_i + b)$$

- すべての点で Δ_i を小さくする a, b の値が、 x と y の関係を表す最も確からしい値と考えられる。
- a, b の値を決定する方法として、 $\sum_{i=1}^n \Delta_i^2 = \sum_{i=1}^n \{y_i - (ax_i + b)\}^2$ の値を最小にする a, b の値を用いる方法を**最小二乗法**という。

実験方法

1. **装置設置:** 光学起動装置、プリズム分光器、放電管ボックス、尺度投影用ランプを設置。
2. **Hgランプの点灯と確認:** 尺度投影用ランプを点灯し、Hg放電管を接続して電源を入れ、色のついた線と目盛が見えることを確認。
3. **校正曲線の作成:** Hgの線スペクトルから「放出スペクトルの目盛の値」、「線の色」、「線の相対強度」を記録。
 - データ取得は2回実施。
 - 1回目: 1名がスペクトル中心の目盛を読み取り。
 - 2回目: 2名で尺度目盛の大きい方と小さい方を分担して測定。
4. **水素放電管の観察:** 水素放電管を点灯し、線スペクトルを観察、記録。
5. **蛍光灯の観察:** 蛍光灯を点灯し、分光したスペクトルの様子を観察、記録。

結果 - Hg放電管のスペクトル (1回目)

表1. Hg放電管のスペクトル 1回目
観測者: 平山仁 記録者: 丸山凜空 大柳亮紀
放電管: Hg

尺度目盛	色	相対強度	原子	波長(nm)
4.04	紫	弱	Hg	404.7
4.06	紫	弱	Hg	407.8
4.32	青紫	強	Hg	435.8
4.90	青	弱	Hg	491.6
5.43	緑	強	Hg	546.1
5.75	黄	強	Hg	577.0

結果 - Hg放電管のスペクトル (2回目)

表2. Hg放電管のスペクトル 2回目 右から

観測者: 大柳亮紀 記録者: 平山仁

放電管: Hg

尺度目盛	色	相対強度	原子	波長(nm)
4.09	紫	弱	Hg	404.7
4.36	青紫	強	Hg	435.8
4.90	青	弱	Hg	491.6

表3. Hg放電管のスペクトル 2回目 左から

観測者: 丸山凜空 記録者: 平山仁

放電管: Hg

尺度目盛	色	相対強度	原子	波長(nm)
------	---	------	----	--------

結果 - 校正曲線 (1回目)

- 1回目の測定データに基づく校正曲線は以下の一次近似式で表される。
 - $y = 0.01x - 0.04$
 - ここで、 y は尺度目盛、 x は波長 λ (nm) を示す。

結果 - 校正曲線 (2回目)

- 2回目の測定データに基づく校正曲線は以下の一次近似式で表される。
 - $y = 0.0098x + 0.1013$
 - ここで、 y は尺度目盛、 x は波長 λ (nm) を示す。

結果 - 水素放電管のスペクトル

表4. 水素放電管のスペクトル
観測者: 平山仁 記録者: 丸山凜空 大柳亮紀
放電管: H₂

尺度目盛	色	相対強度	分子	波長(nm) 1回目	波長(nm) 2回目
4.84	青緑	弱	H ₂	488.0	483.5408
6.50	赤	弱	H ₂	654.0	652.9286

リュードベリ定数と水素のバルマー系列

- 19世紀中頃から分光学が急速に進展し、水素ガスの放射光スペクトル（バルマー系列）が注目された。
- バルマーは、スペクトル線の波長 λ が以下の式で表されることを見出した。

$$\lambda = \alpha \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

- リュードベリはこれを波数（wavenumber） ν で整理した。

$$\nu = \frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

- この式の R_{∞} をリュードベリ定数という。
- 現在の精密測定値: $1.0973731534 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 。

結果 - 求めたリュードベリ定数

表5. 求めたリュードベリ定数

尺度目盛	色	定数値 1回目	定数値 2回目
4.84	青緑	1.092896175×10^7	1.102974796×10^7
6.50	赤	1.100917431×10^7	1.102723991×10^7

結果 - 計算した誤差

誤差は以下の式で計算される。

- 文献値との誤差: $\frac{|R(\text{測定値}) - R(\text{文献値})|}{R(\text{文献値})} \times 100$
- 1回目と2回目の測定値間の誤差: $\frac{|R(2\text{回目}) - R(1\text{回目})|}{R(1\text{回目})} \times 100$

表6. 計算した誤差

尺度目盛	色	1回目と文献値	2回目と文献値	1回目と2回目
4.84	青緑	-0.407970	0.510459	0.922194
6.50	赤	0.322978	0.487604	0.164096

結果 - 蛍光灯の様子

- スクリーン上に輝線スペクトルだけでなく、連続スペクトルが観察された。
- 蛍光灯の色が白色であることから、さまざまな波長の光が存在することがわかった。

蛍光灯の仕組み

1. 電極（陰極）に電流を流して予熱し、高温になったエミッターから電子が放出される（放電）。
2. 放出された電子がガラス管内の水銀原子と衝突し、紫外線が発生する。
3. 紫外線が管内側に塗布された蛍光物質に当たり、これを励起させてエネルギーを変換する。
4. その結果、紫外線が可視光に変換され、蛍光灯が発光する。

考察

- **リュードベリ定数の誤差:** 青緑色スペクトルの方が赤色スペクトルよりも誤差が大きい (表6)。
- **文献値との誤差:** 2回目に得られた値の方が1回目よりも文献値との誤差が大きい。
- **校正曲線の比較:** 2回目の校正曲線 (図2) は1回目 (図1) と比べ、各点からの離れ具合が大きく、特に端の点ほど離れている。
- **原因:** 輝線の観測方法の違いに起因すると考えられる。
 - 2回目では輝線を目盛の両端から観測したため、両端に近い目盛ほど誤差が大きくなった。
- **矛盾の解消:** 誤差計算式を $|2\text{回目と文献値の誤差}| - |1\text{回目と文献値の誤差}|$ に変更すると、青緑色: 0.102489、赤色: 0.164626となり、考察は妥当といえる。
- **蛍光灯の同定:** 精度が劣る2回目の校正曲線を用いると、蛍光灯から得られる輝線スペクトルの誤差が大きくなり、誤った元素を同定する恐れがある。

結論

- 原子の放出スペクトル観察を通じて、光の放出についての理解を深めることができた。
- 校正曲線は、実験において得られていない数値を推測する上で重要である。
- 正確な校正曲線を得るためには、目盛を正面から見てスペクトルのデータを取得する必要がある。

参考文献

- 柴田茂雄, 珠玖仁 ほか (2022) 「基礎からわかる物理化学」 共立出版
- 国立天文台 (2024) 「理科年表」 丸善出版
- 東西光辞苑 蛍光ランプ技術解説 2025 5/28.
https://www.tozaidensan.co.jp/dictionary/dictionary2/fllanp_dic_1.htm
- kit 金沢工業大学 最小二乗法 - Kanazawa Institute of Technology - 金沢工業大 2025 5/28. <https://w3e.kanazawa-it.ac.jp/math/category/other/henkan-tex.cgi?target=/math/category/other/saisyou-jijouhou.html>